STI Technologie	**Séquence n°04 / Fiche d'activité n°1** **L'algorithme**	**Durée : 1h**	CYCLE 4 5 4 3

Thématiques	**Attendu de fin de cycle**	**Sous-thème**
SFC - Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre	SFC3	T12

Compétences travaillées :	**Connaissances**	**Niveau atteint**
SFC31 - Identifier les données utilisées et produites par le programme associé à une fonctionnalité d'un OST (à partir d'un programme existant).	SFC3a / SFC3b / SFC3d / SFC3c / SFC3h	
SFC32 - Comprendre et traduire en un algorithme en langage naturel le programme associé à une fonctionnalité d'un OST.	SFC3c / SFC3d / SFC3e / SFC3f / SFC3g	

Critères d'apprentissages	N1 – Je sais reconnaître les entrées/sorties de programme, les variables, les opérateurs, les instructions itératives et conditionnelles, les listes, les séquences d'instructions, les événements, et le déclenchement par événement.	
	N2 – et je sais les utiliser pour compléter un algorithme existant.	
	N3 – et je sais corriger un algorithme existant.	
	N4 – et je sais les utiliser pour écrire mon propre algorithme.	

I) Partie 1 :

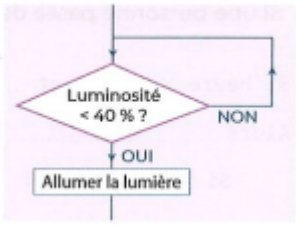
1) Compléter la définition d'un algorithme.

Un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème et d'obtenir un résultat.

2) Cocher la (ou les) représentation(s) d'un algorithme.

☑ Si température > 25° C
Alors démarrer la ventilation
Sinon arrêter la ventilation

☐ Un robot tourne à droite de 90° s'il rencontre un obstacle.

☐ 

II) Partie 2 :

1) Compléter l'algorithme de chacun des cas suivants. :

	Un climatiseur se déclenche automatiquement (état = 1) pendant 20 minutes si la température de la pièce dépasse les 25°C, sinon il reste éteint (état = 0)	SI température > 25°C Alors climatiseur = 1 pendant 20 minutes Sinon climatiseur = 0
	Un lampadaire s'allume si le taux de luminosité est inférieur à 30% et qu'un individu est détecté.	SI luminosité < 30% et individu = 1 Alors lampe = 1 Sinon lampe = 0
	Le moteur d'une porte de grande surface s'active (état = 1) pendant 20 secondes si un mouvement est détecté (état = 1), sinon il reste éteint (état =0)	SI mouvement = 1 Alors moteur = 1 pendant 20 seconde Sinon moteur = 0

III) Partie 3 :

1) Les affirmations concernant l'algorithme sont-elles vraies ou fausses ?

• C'est un programme informatique	☐ Vrai	☑ Faux
• Il décrit le comportement d'un système.	☑ Vrai	☐ Faux
• Il permet de résoudre un problème.	☑ Vrai	☐ Faux
• C'est une suite d'opérations finies	☑ Vrai	☐ Faux

2) Après avoir analysé la situation, compléter l'algorithme correspondant.

Un jardinier paramètre l'arrosage automatique de la pelouse de la manière suivante :

- *Le système doit se déclencher 10 minutes après 21 heures si la luminosité est inférieure à 40% et si l'hygrométrie est inférieure à 50%.*
- *Si une personne passe devant la buse d'arrosage, le système s'arrête.*

Si heure > 21 et luminosité < 40% et hygrométrie < 50%
Alors arrosage = 1 pendant 10 minutes
    Si personne = 1
    Alors arrosage = 0
Sinon arrosage = 0

IV) Partie 4 :

1) Compléter l'algorithme correspondant à la situation suivante.

- *Un robot suiveur de ligne avance lorsqu'une ligne est détectée par le capteur (C1) :*

Moteur gauche (M1) et moteur droit (M2) sont actifs.

- *Le robot fait un virage de 90° à droite lorsqu'il ne détecte plus la ligne :*

Moteur (M1) actif (état = 1) et (M2) inactif (état = 0).

- *S'il ne détecte toujours pas de ligne, il effectue un virage de 180° à gauche :*

Moteur (M1) inactif et (M2) actif.

- *S'il ne détecte toujours pas de ligne, il s'arrête :*

(M1) et (M2) inactif.

Si C1 = 1
Alors M1 = 1 et M2 = 1
    Si C1 = 0
    Alors M1 = 1 et M2 = 0 sur 90°
        Si C1 = 1
        Alors M1 = 1 et M2 = 1
        Sinon M1 = 0 et M2 = 1 sur 180°
            Si C1 = 1
            Alors M1 = 1 et M2 = 1
            Sinon M1 = 0 et M2 = 0